



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.

Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836

Testing Laboratory

Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

RAPPORTO DI PROVA

TEST REPORT

Luogo, data:

Place, date

Correggio, 10/11/2016

Rapporto di prova n°

Test report No.

0038R/16

Committente:

Client

DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE

VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta:

On behalf of the Company

c.s.

Campione fornito il:

Date sample received

24/10/2016



Codice Cliente: 2262

Rapporto n° 0038R/16

Pagina 1 di 10

Rev. 16

Data: 15/01/2016



PROVE ESEGUITE:

Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea di elementi di edificio e conseguente valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio (UNI EN ISO 10140-2:2010 - UNI EN ISO 717-1:2013).

DATA EFFETTUAZIONE PROVE: 02/11/2016

DATI AMBIENTALI:

Temperatura ambiente camera ricevente: 23,6 °C
Umidità relativa ambiente camera ricevente: 46,8 %
Temperatura ambiente camera emittente: 23,8 °C
Umidità relativa ambiente camera emittente: 46,8 %
Pressione atmosferica: 101,13 kPa

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

FINESTRA A 2 ANTE ZENDOW 3.3 (ANTA DA 80MM ART. 12130)

DIMENSIONI CAMPIONE:

Perimetro apribile: 6,75 m
Superficie totale: 1,95 m²

La descrizione dettagliata dell'infisso, i disegni costruttivi, le schede tecniche e le specifiche relative alle caratteristiche prestazionali degli accessori/componenti utilizzati sono forniti dal committente sotto propria responsabilità, e sono allegati nella loro completezza al presente rapporto di prova.

DISPOSITIVO DI PROVA

Il laboratorio risponde ai requisiti imposti dalla norma UNI EN ISO 10140-5 relativamente alle strutture ed attrezzature di laboratorio per misurazioni di isolamento acustico per via aerea in condizioni di campo sonoro diffuso e soppressione della trasmissione laterale.

Il laboratorio è dotato di apposito software integrato nell'analizzatore di spettro sonoro AP51 in grado di rielaborare i segnali acustici acquisiti nel corso del test ai fini della determinazione del potere fonoisolante del campione. Tale analizzatore di spettro, come tutte le altre apparecchiature utilizzate per il test ed elencate a pagina 7 di 8 del presente rapporto di prova, è soggetto a periodica taratura.

L'impianto per la misura del potere fonoisolante è inoltre costituito da due camere riverberanti adiacenti munite di una apertura di prova entro la quale viene inserito il campione da sottoporre a prova. Il volume della camera 1 (trasmittente) è pari a 85 m³; il volume della camera 2 (ricevente) è pari a 75 m³.

Il tempo di riverberazione delle camere è regolato in modo tale che $1 \text{ s} < T < 2,5 \text{ s}$ alle basse frequenze. Il massimo potere fonoisolante R'_{max} (appendice A della norma) è riportato nella tabella che segue:

Frequenza Hz	100	125	160	200	250	315	400	500
R'_{max} dB	49,3	49,6	52,4	52,9	53,5	57,7	61,3	63,6
Frequenza Hz	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
R'_{max} dB	68,3	70,7	71,9	74,4	76,4	76,2	72,3	73,5

L' indice di valutazione secondo UNI EN ISO 717-1 relativo al massimo potere fonoisolante risulta pari a $R'_{\text{max}} = 67 \text{ dB}$





SISTEMA DI FISSAGGIO

Il campione viene fissato alla parete divisoria tramite appositi morsetti regolabili, curando di non introdurre sollecitazioni anomale, verificando quindi eventuali perdite del sistema estranee all'infisso oggetto di prova e provvedendo eventualmente alla loro eliminazione.

Il fissaggio e la sigillatura del telaio sono stati preventivamente testati sperimentalmente ed avvengono in modo da rendere trascurabili le infiltrazioni laterali non direttamente legate alla costruzione ed all'assemblaggio del campione sottoposto a prova.

L'apertura di prova per il serramento è disposta su una parete di 11,5 m² ed è sfalsata rispetto ai bordi della parete di riempimento.

VALIDITA' DEI RISULTATI DI PROVA

I risultati riportati non sono validi se non nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione di prova. Il presente rapporto deve essere riprodotto obbligatoriamente per intero; le eventuali riproduzioni parziali debbono essere autorizzate per iscritto dal laboratorio prove.

MODALITA' DI IMMAGAZZINAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Tutti i campioni vengono immagazzinati in modo anonimo all'interno dei locali del Laboratorio in apposite rastrelliere, secondo quanto previsto da Procedure Operative interne. I campioni sono condizionati a temperatura e umidità relativa dell'aria all'interno dei locali per almeno 24 ore prima dell'esecuzione delle prove e, come da norma, vengono aperti e chiusi 5 volte prima dell'esecuzione della prova.





MISURAZIONE IN LABORATORIO DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO PER VIA AEREA DI ELEMENTI DI EDIFICIO

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

MODALITÀ DI PROVA

Nella camera trasmittente si genera un rumore bianco mediante una sorgente sonora omnidirezionale.

I livelli medi di pressione sonora L_1 nella camera trasmittente ed L_2 nella camera ricevente sono rilevati contemporaneamente da due microfoni montati sulle aste rotanti e connessi ai rispettivi canali dell'analizzatore di spettro.

Il tempo di riverberazione $T(s)$ della camera ricevente viene rilevato con la tecnica del rumore interrotto. Si determina, in questo modo, l'area di assorbimento equivalente A , espressa in m^2 , mediante la relazione:

$$A = 0,163 \frac{V}{T}$$

Il potere fonoisolante R , espresso in dB, è dato dalla relazione:

$$R = L_1 - L_2 + 10 \cdot \log \frac{S}{A}$$

dove

S = area del campione di prova, espressa in m^2

V = volume della camera ricevente, espresso in m^3

L'indice di valutazione del potere fonoisolante R_w è stato determinato con il metodo descritto dalla norma UNI EN ISO 717-1:2013, unitamente ai termini correttivi C e C_{tr} relativi al rumore rosa ed al rumore da traffico ponderato A, che andranno sommati all'indice di valutazione R_w a seconda del tipo di spettro sonoro di rumore considerato.

La determinazione dei livelli L_1 ed L_2 è eseguita secondo apposite procedure interne che prevedono almeno due posizioni degli altoparlanti, tre traiettorie diverse dei microfoni ed una determinazione dello spettro del rumore di fondo nella camera ricevente.

Per la determinazione del tempo di riverberazione $T(s)$ la procedura interna prevede l'impiego del rumore rosa interrotto con almeno due posizioni dell'altoparlante, sei posizioni fisse dei microfoni sulle tre traiettorie utilizzate per il rilievo del livello equivalente medio nella camera ricevente (L_2). Per ciascuna posizione reciproca Sorgente – Microfono si rilevano almeno 4 decadimenti del livello nel tempo.



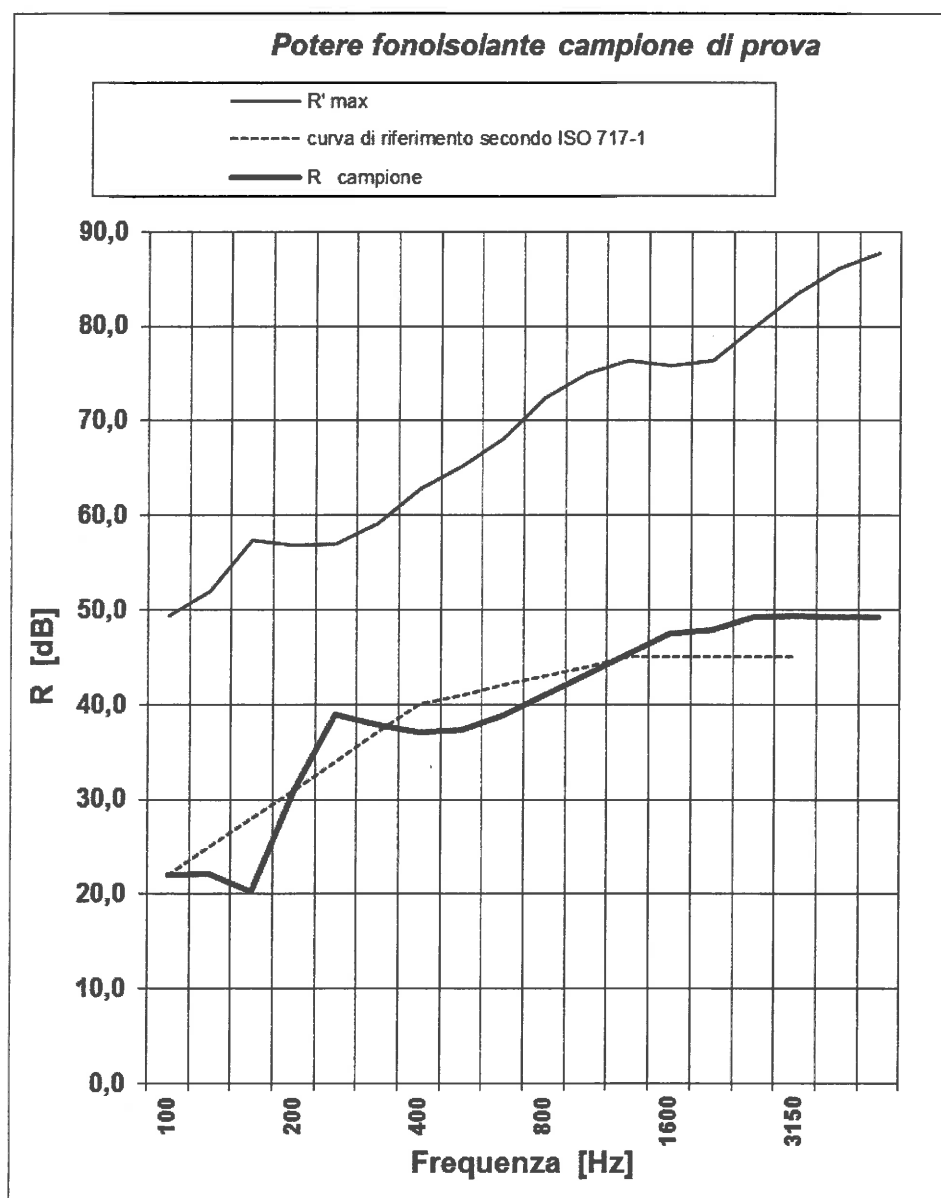


ESITO DELLA PROVA

I risultati della prova sono riportati in forma grafica e tabellare.

Nella figura si sovrappone alla curva del valore del potere fonoisolante in funzione della frequenza la curva di valutazione UNI EN ISO 717-1:2013 traslata come specificato dalla norma stessa.

Con $R'_{\max}$ si indica la curva del potere fonoisolante limite delle camere di misura.





Frequenza (Hz)	R (dB)
100	22,0
125	22,2
160	20,2
200	30,9
250	39,0
315	37,9
400	37,1
500	37,3
630	38,8
800	41,0
1000	43,1
1250	45,3
1600	47,5
2000	47,9
2500	49,3
3150	49,4
4000	49,3
5000	49,2

Indice di valutazione del potere fonoisolante: $R_w = 41$ dB (secondo UNI EN ISO 717-1:2013)
Termini di correzione: $C = -2$ dB; $C_{tr} = -7$ dB (secondo UNI EN ISO 717-1:2013)

Scarto minimo tra il potere fonoisolante apparente R'_{max} delle camere comprensivo del muro di riempimento e quello del serramento in prova R è pari a:

$R'_{max} - R = 18,0$ dB alla frequenza di 250 Hz

per cui non si è resa necessaria, per la banda di frequenza indicata, la correzione per l'influenza della trasmissione laterale di cui all'appendice A della UNI EN ISO 10140-2:2010.

Scarto minimo tra il livello sonoro nella camera ricevente ed il rumore di fondo $L_2 - L_f$ risulta per tutte le bande di frequenza maggiore di 15 dB, per cui non è necessaria la correzione per il rumore di fondo prevista dal punto 4.3 della UNI EN ISO 10140-4:2010

RISULTATO DI PROVA (SECONDO UNI EN ISO 717-1:2013):

$R_w (C; C_{tr}) = 41 (-2; -7)$ dB





INCERTEZZA DI MISURA

Il valore vero del potere fonoisolante è contenuto nell'intervallo definito dal valore misurato $\bar{R}$ più o meno l'incertezza estesa $U(R) = k u_c(R)$.

Il fattore di copertura k è dato dal valore della distribuzione $tp(\nu_{eff})$ di Student relativa al livello di probabilità p del 95% per ν_{eff} gradi effettivi di libertà.

$u_c(R)$ è l'incertezza composta associata al potere fonoisolante funzione delle grandezze di ingresso L_1 , L_2 e T . Il valore dell'incertezza $u_c(R)$ viene desunto dalle incertezze associate ai valori di tutte le grandezze misurate tenendo conto che trattasi di incertezza combinata dalle misure delle grandezze che concorrono alla determinazione di R .

Risultati della prova

Numerosità dei campioni N $N_{L1} = 6$ $N_{L2} = 6$ $N_T = 6$

Frequenza	L_1	u_{L1}	L_2	u_{L2}	T	u_T	R	$u_c(R)$	ν_{eff}	k	$U(R)$
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[s]	[s]	[dB]	[dB]	[-]	[-]	[dB]
100	82,6	0,48	52,9	0,64	1,1	0,04	22,4	0,8	9	2,3	1,8
125	85,7	0,70	56,7	0,32	1,3	0,06	22,3	0,8	8	2,3	1,8
160	90,4	0,59	63,6	0,31	1,5	0,10	20,6	0,7	10	2,2	1,6
200	91,5	0,28	53,9	0,28	1,3	0,08	31,0	0,5	14	2,1	1,0
250	92,9	0,21	47,6	0,36	1,4	0,04	39,0	0,4	9	2,3	1,0
315	93,7	0,22	48,9	0,33	1,3	0,02	37,9	0,4	9	2,3	0,9
400	93,2	0,20	49,5	0,25	1,4	0,03	37,1	0,3	10	2,2	0,7
500	91,9	0,19	48,0	0,34	1,3	0,04	37,3	0,4	9	2,3	0,9
630	91,9	0,14	46,3	0,08	1,3	0,02	38,8	0,2	11	2,2	0,4
800	91,8	0,07	43,9	0,09	1,2	0,02	41,0	0,1	12	2,2	0,3
1000	91,5	0,15	41,5	0,09	1,3	0,02	43,1	0,2	11	2,2	0,4
1250	92,5	0,13	40,3	0,09	1,3	0,02	45,3	0,2	12	2,2	0,4
1600	94,2	0,10	40,0	0,11	1,3	0,02	47,5	0,2	12	2,2	0,4
2000	98,2	0,12	43,9	0,07	1,4	0,03	47,9	0,2	12	2,2	0,4
2500	96,4	0,09	40,3	0,11	1,3	0,01	49,3	0,1	11	2,2	0,3
3150	95,6	0,13	39,5	0,08	1,3	0,03	49,4	0,2	12	2,2	0,4
4000	98,3	0,12	42,4	0,11	1,4	0,02	49,3	0,2	11	2,2	0,4
5000	95,3	0,15	39,1	0,09	1,2	0,01	49,2	0,2	9	2,3	0,4

LEGENDA:

L_1	Livello di pressione sonora medio nella camera trasmittente, espresso in dB
u_{L1}	Incetezza del livello equivalente in camera trasmittente, espresso in dB
L_2	Livello di pressione sonora medio nella camera ricevente, espresso in dB
u_{L2}	Incetezza del livello equivalente in camera ricevente, espresso in dB
T	Tempo di riverberazione medio rilevato nella camera ricevente, espresso in s
u_T	Incetezza del tempo di riverberazione in camera ricevente, espresso in s
R	Potere fonoisolante del campione in prova, espresso in dB
$u_c(R)$	Incetezza composta del potere fonoisolante R , espresso in dB
ν_{eff}	Gradi di libertà effettivi
k	fattore di copertura per un livello fiduciario $p = 95 \%$
U	Incetezza estesa del potere fonoisolante, espresso in dB



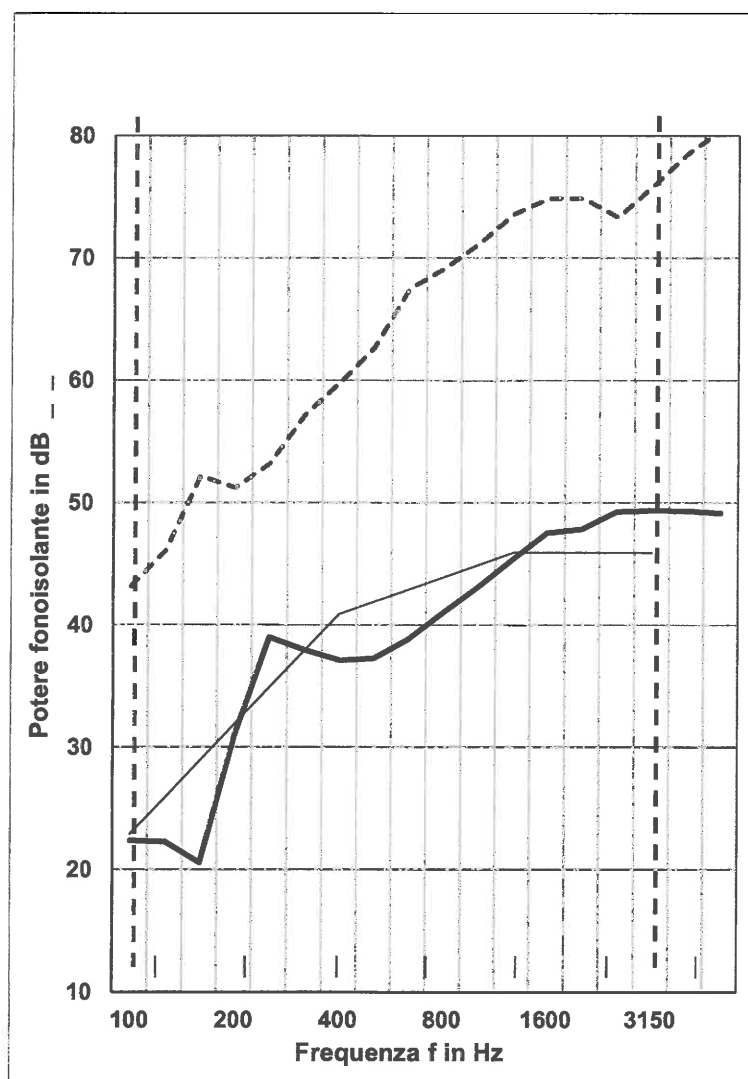


RIEPILOGO RISULTATI CON ESpressione DELL'INCERTEZZA DI MISURA

I risultati espressi con incrementi della curva di riferimento a passi di 0,1 dB sono sotto riportati.
L'espressione di tali risultati è riportata in conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 717-1:2013

Tabella dei valori misurati

Frequenza [Hz]	R [dB]	Incetezza estesa U(R) [dB]
100	22,4	1,8
125	22,3	1,8
160	20,6	1,6
200	31,0	1,0
250	39,0	1,0
315	37,9	0,9
400	37,1	0,7
500	37,3	0,9
630	38,8	0,4
800	41,0	0,3
1000	43,1	0,4
1250	45,3	0,4
1600	47,5	0,4
2000	47,9	0,4
2500	49,3	0,3
3150	49,4	0,4
4000	49,3	0,4
5000	49,2	0,4



Indice di valutazione del potere fonoisolante con incrementi di 0,1 dB ed espressione dell'incertezza di misura (secondo UNI EN ISO 717-1:2013)

$$R_w = 41,9 \pm 0,5 \text{ dB}$$





LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

ELENCO APPARECCHIATURE DI MISURA UTILIZZATE

APPARECCHIATURA	COD. APPARECCHIATURA	ULTIMA TARATURA
Analizzatore bicanale Soundbook	AP51	15/12/2014
Preamplificatore microfonico MA211	AP52	15/12/2014
Preamplificatore microfonico MA211	AP53	15/12/2014
Microfono GRAS 40AQ	AP54	15/12/2014
Microfono GRAS 40AQ	AP55	15/12/2014
Calibratore microfoni	AP56	12/12/2015
Termoigrometro digitale	AP49	13/01/2016



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0038R/16
Pagina 9 di 10

Rev. 16
Data: 15/01/2016



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 0038R/16
SUMMARY OF THE TEST REPORT No.

Luogo, data: Correggio, 10/11/2016
Place, date

Committente: DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE
Client VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta: c.s.
On behalf of the Company

Denominazione commerciale del modello / Product trade name:
FINESTRA A 2 ANTE ZENDOW 3.3 (ANTA DA 80MM ART. 12130)

Dimensioni campione / Sample dimensions:
Perimetro apribile / Length of opening joints: 6,75 m
Superficie totale / Overall area: 1,95 m²

PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI
PERFORMED TESTS AND RESULTS

Indice di valutazione del potere fonoisolante: $R_w (C; C_{tr}) = 41 (-2; -7)$ dB
(UNI EN ISO 10140-2:2010 - UNI EN ISO 717-1:2013)
Weighted sound reduction index

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 0038R/16 del 10/11/2016 emesso da questo Laboratorio.
All test results, with experimentally measured values, listed in this test report summary are included in the test report No. 0038R/16 dated 10/11/2016 issued by this Laboratory.

Il Responsabile Prove / *Test Technician*
Geom. Davide Barbato

Il Direttore Tecnico / *Technical Manager*
Ing. Antonio D'Albo



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0038R/16
Pagina 10 di 10

Rev. 16
Data: 15/01/2016

Laboratorio prove **LEGNOLEGNO**

Data 02/11/16

Codice: 0038R/16

Oggetto: Osservazioni tecniche sul campione oggetto d'esame

Nota tecnica

- 1) Sigillatura dei terminali posti in corrispondenza della testa superiore e della testa inferiore del riporto applicato al montante centrale tra terminali e riporto e tra terminali e montante destro dell'anta che riceve.

Ufficio Tecnico
Antonella Zattarin



DESCRIZIONE TECNICA DEL SERRAMENTO:

Denominazione sociale della ditta Committente:

DECEUNINCK ITALIA srl
Via Padre Eugenio Barsanti, 1
56025 – Pontedera (PI)

Denominazione sociale della ditta Produttrice:

ORLANDI PASQUALE S.a.s.
Via Cesena, 1280
47020 - Montiano (FC)

Denominazione commerciale del modello:

Finestra a 2 ante Zendow 3.3 (anta da 80mm art. 12130)

Tipo di apertura:

Finestra a due ante con apertura verso l'interno per l'anta secondaria; apertura oscillobattente per l'anta principale

Condizioni di chiusura:

Bloccato

Dimensioni esterno telaio fisso (L x H):

1300 x 1500 (misure in mm)

Dimensioni dei profili (Sp x L):

anta: 80 x 83 (anta 12130) (misure in mm)
telaio: 76 x 69 (telaio 5101) (misure in mm)

Sistema di giunzione angolare dei profili:

anta: profili tagliati a 45° e saldati
telaio: profili tagliati a 45° e saldati

Caratteristiche del materiale:

Profili telaio (5101), anta (12130), riporto (10221) e fermavetro (12144) in U-PVC (produttore Deceuninck).

Rinforzo anta (11412) e rinforzo riporto (11409): profili in acciaio (produttore Huttenbrauch).

Rinforzo telaio (5202): "rinforzo termico" realizzato mediante tecnologia linktrusion, ovvero co-estrusione di diversi materiali: U-PVC, cavi d'acciaio e PVC espanso (produttore Deceuninck).

Guarnizione di battuta e appoggio vetro (10575) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).

Guarnizione centrale (10576) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).

Ferramenta:

Produttore: SIEGENIA

(per tipologia e numero punti di chiusura vedere scheda allegata)



Building a sustainable home

Deceuninck Italia s.r.l. – srl unipersonale

Via Padre Eugenio Barsanti, 1 - 56025 Pontedera (PI) ITALY

P.IVA: 01884790500

T +39 0587 59920 • F +39 0587 54432

italia@deceuninck.com • www.deceuninck.com

2262-005

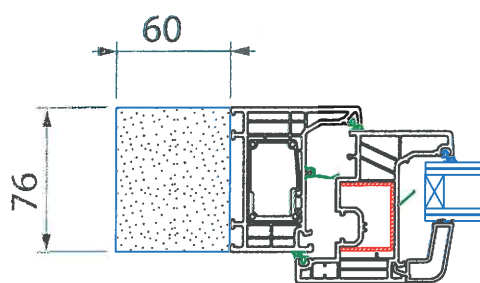
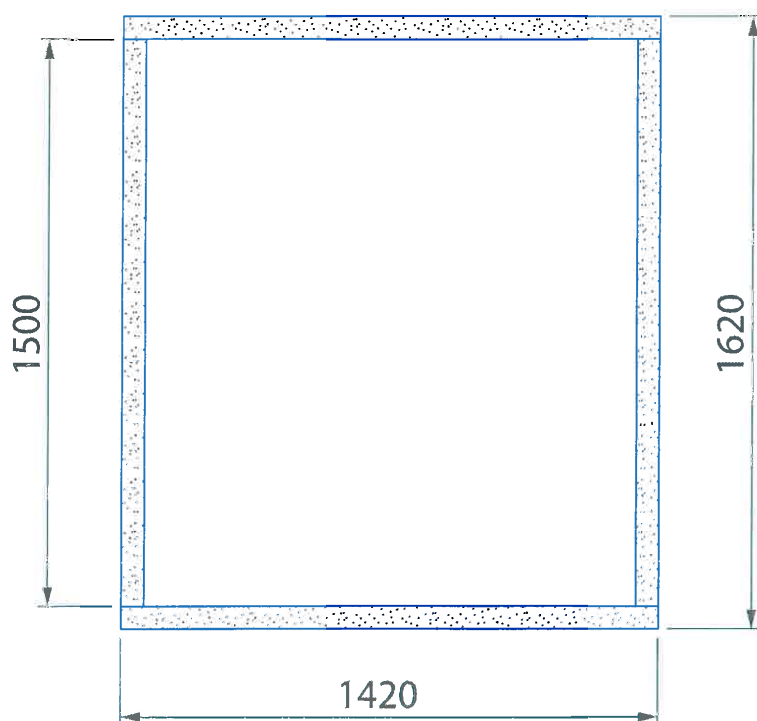
ZENDOW 3.3:

Finestra 2 ante (1300x1500)

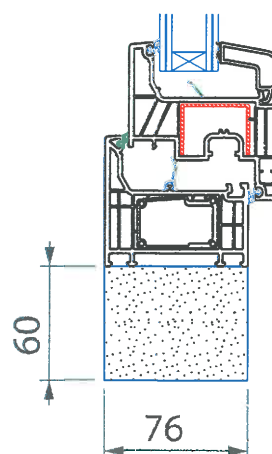
CONTROTELAIO (IN LEGNO)

RIF. C2

deceuninck



Sezione laterale e superiore



Sezione inferiore

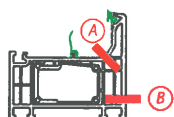
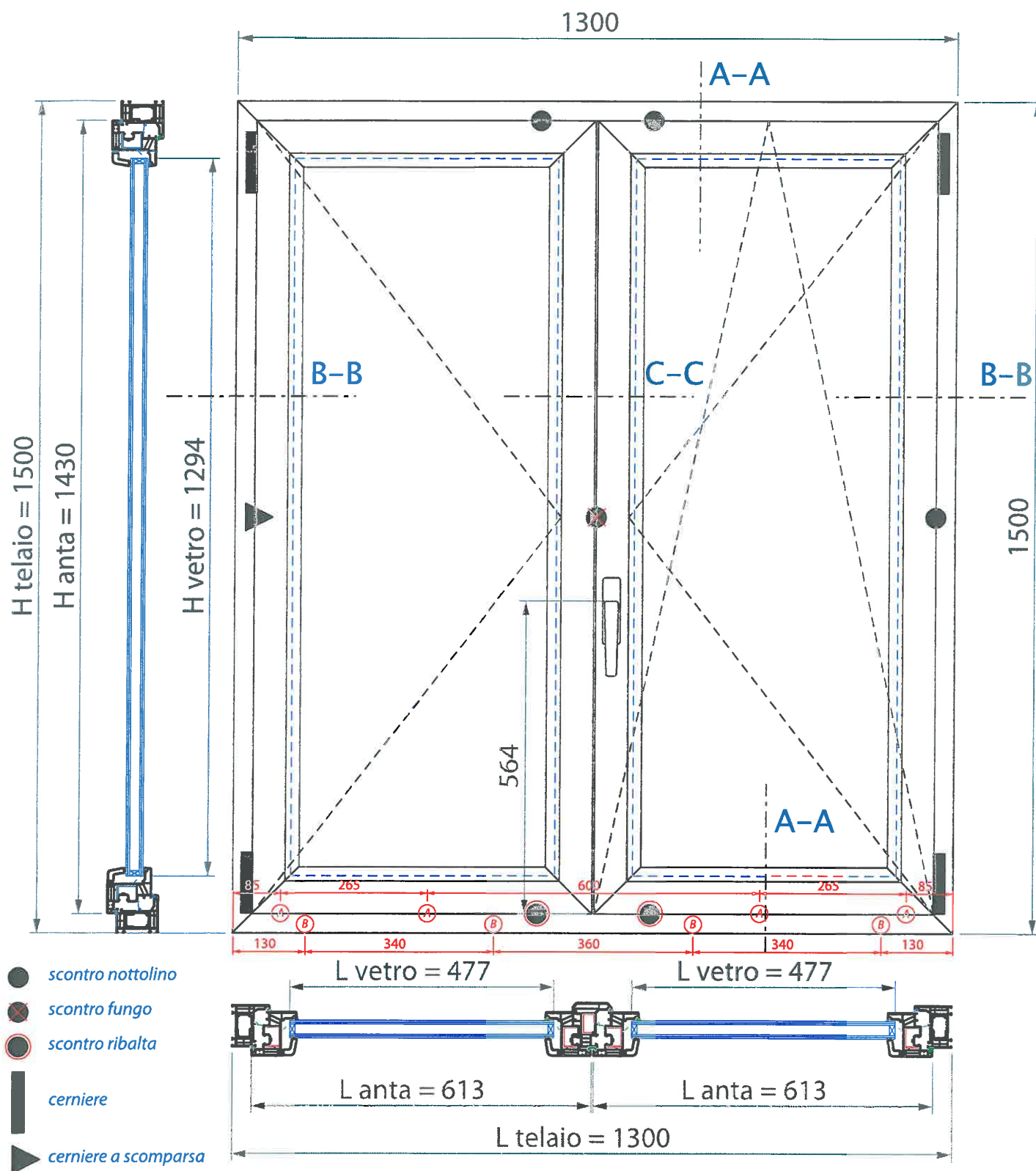


2262-005

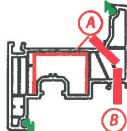
Finestra 2 ante (1300x1500)

PROSPETTO E MISURE

RIF. C2

**deceuninck**

- telaio inferiore: n°4 asole 5x27mm "tipo A"
n°4 asole 5x27mm "tipo B"
- telaio superiore: n°2 asole 5x27mm "tipo A" poste ad interasse 1130mm



- anta inferiore: n°2 asole "tipo A" + n°2 asole "tipo B"
- anta superiore: n°2 asole "tipo A" + n°2 asole "tipo B"

2262-005

ZENDOW 3.3:

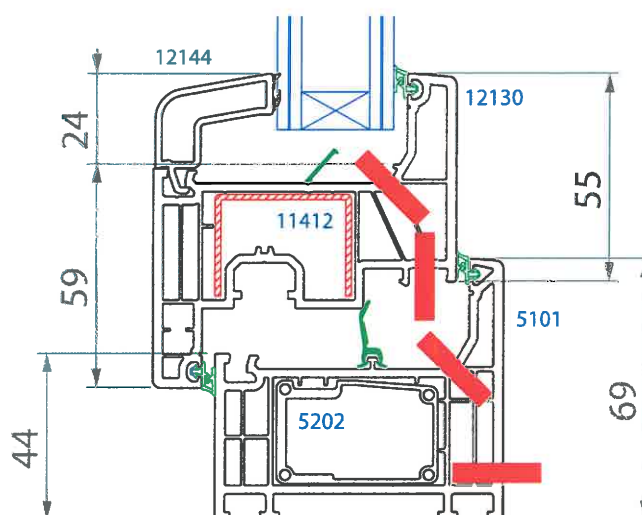
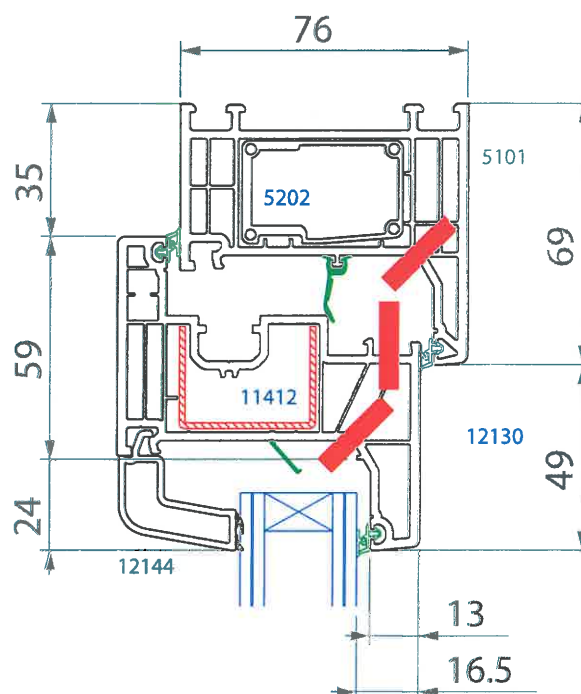
Finestra 2 anta (1300x1500)

SEZIONE VERTICALE

RIF. C2

deceuninck

SEZIONE A-A



Scala 1:2



2262-005

ZENDOW 3.3:

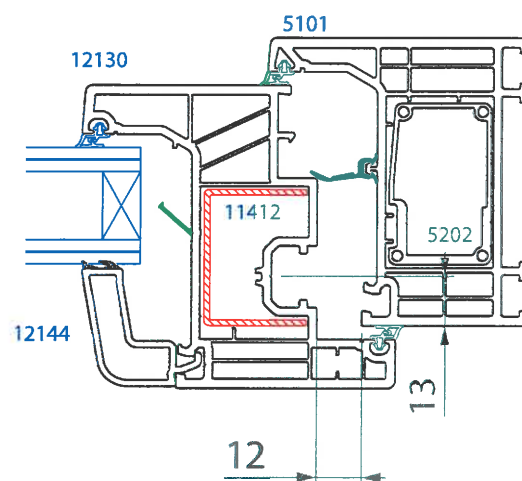
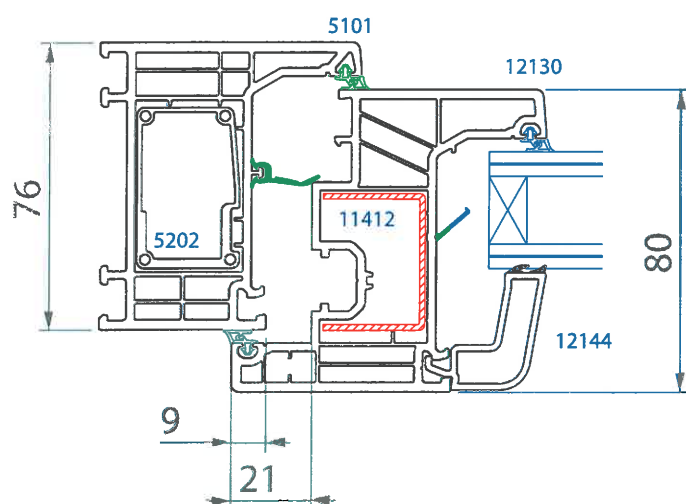
Finestra 2 anta (1300x1500)

SEZIONE ORIZZONTALE

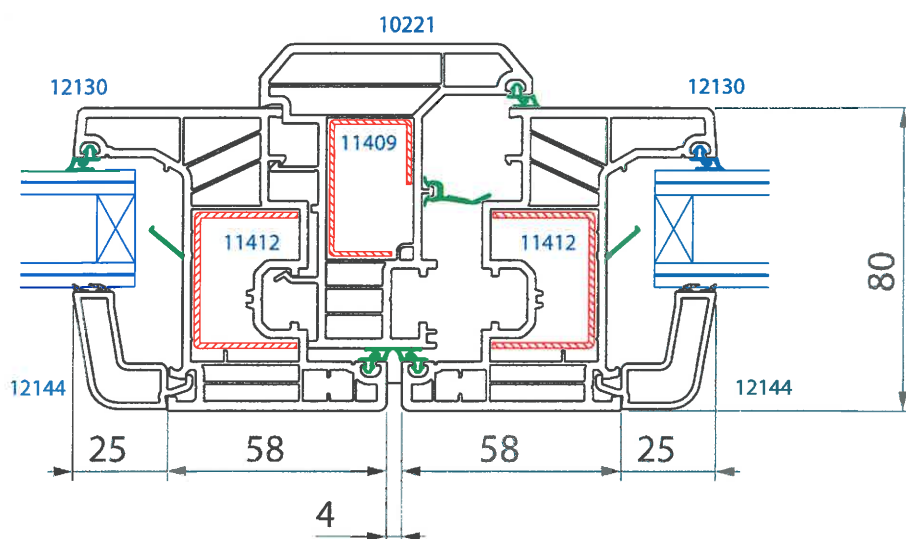
RIF. C2

deceuninck

SEZIONE B-B



SEZIONE C-C

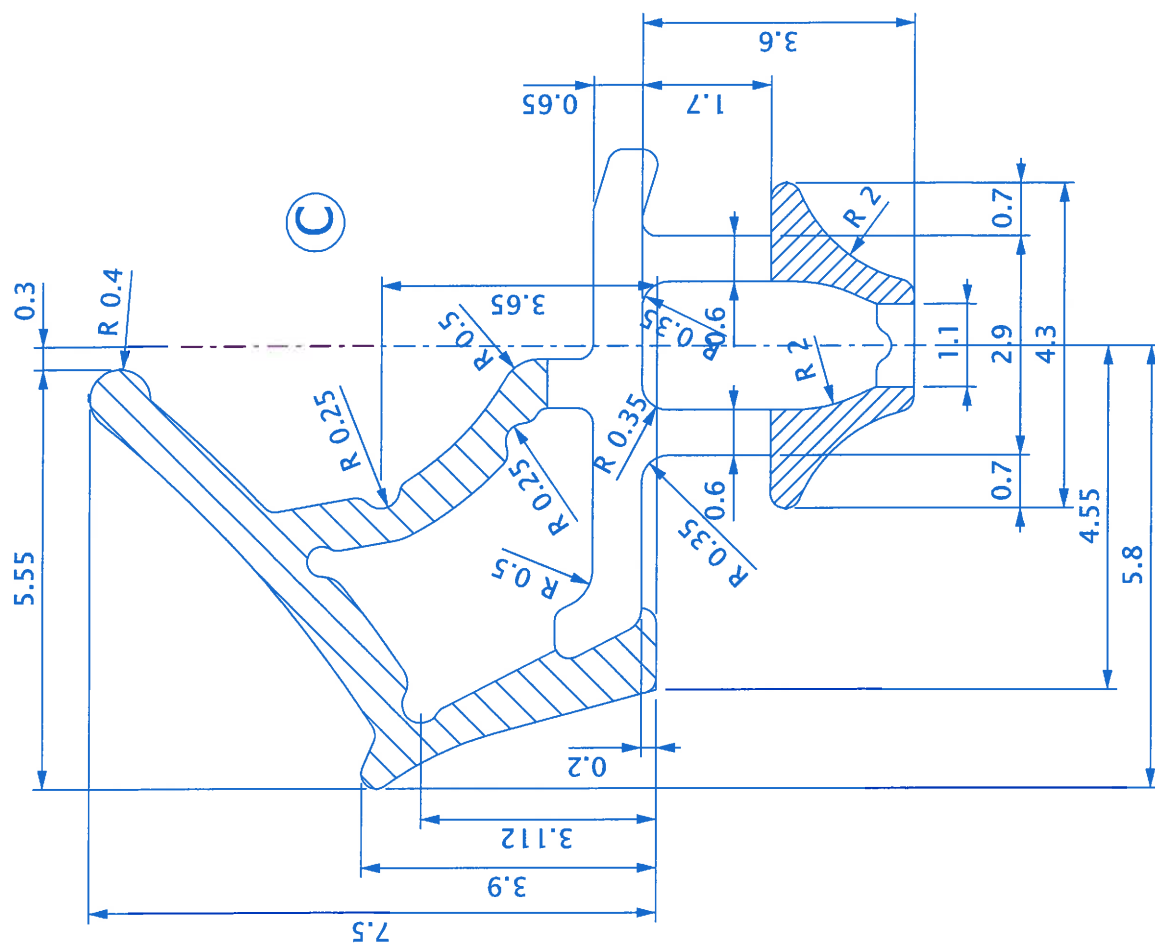
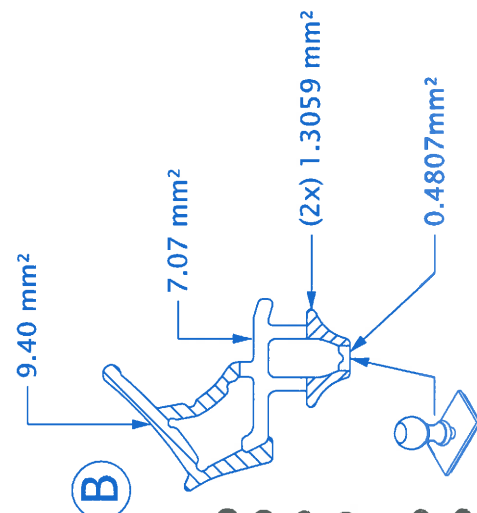
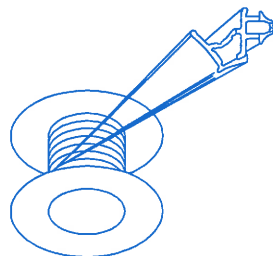


2262-005





1141



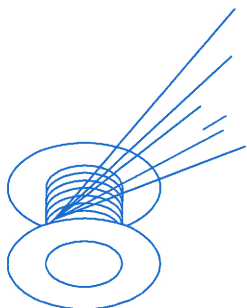
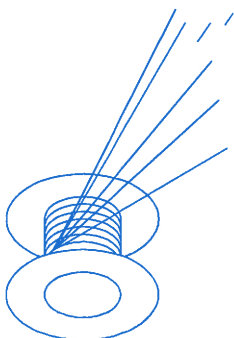
Radius	
2.5	
2.0	
1.5	
1.0	
0.8	
0.5	
0.3	
conc.	



Actual size

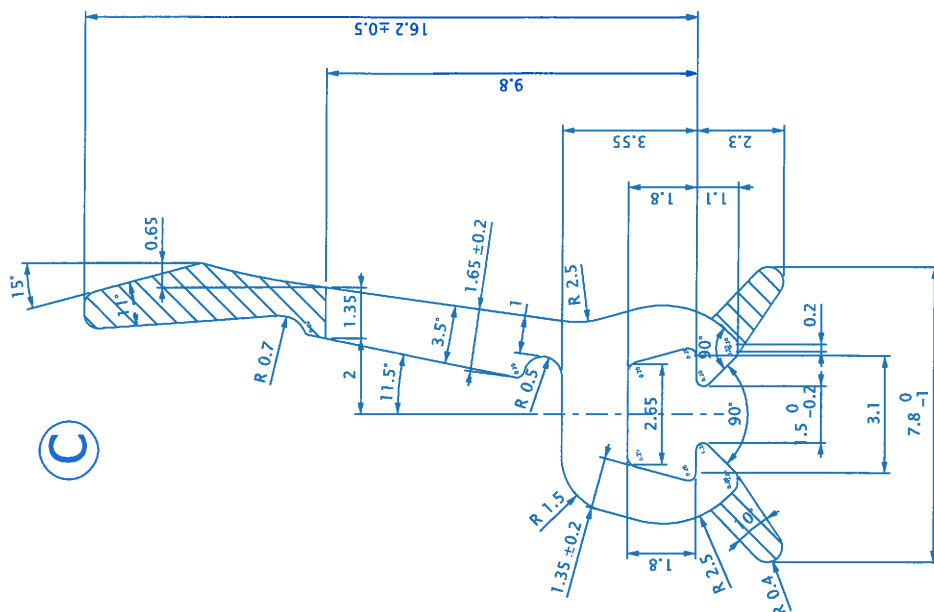
Direction of winding: Left

Direction of winding: Right



TPE 65 Sh A

PP 36 Sh D



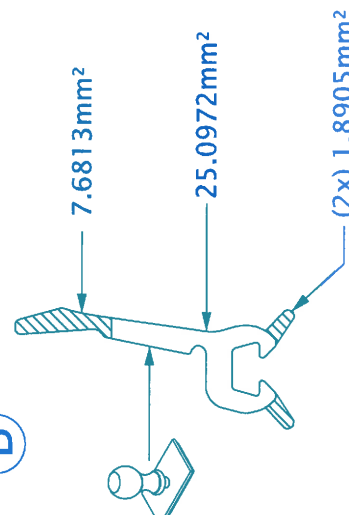
Radius	2.5	2.0	1.5	1.0	0.8	0.5	0.3	conc.



A

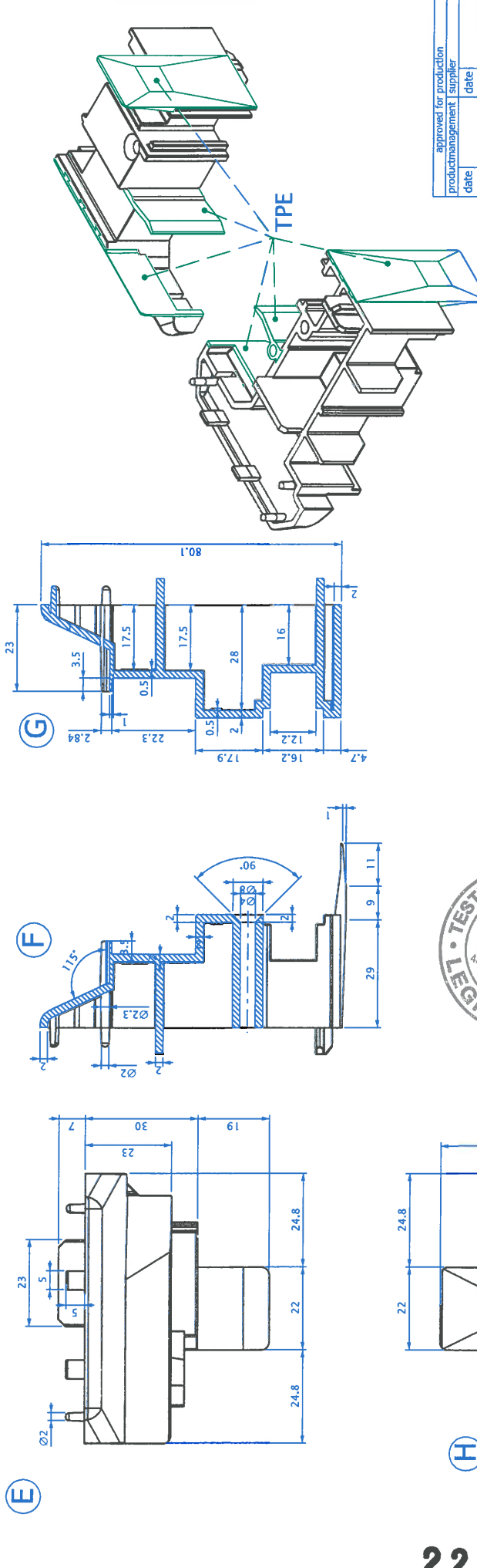
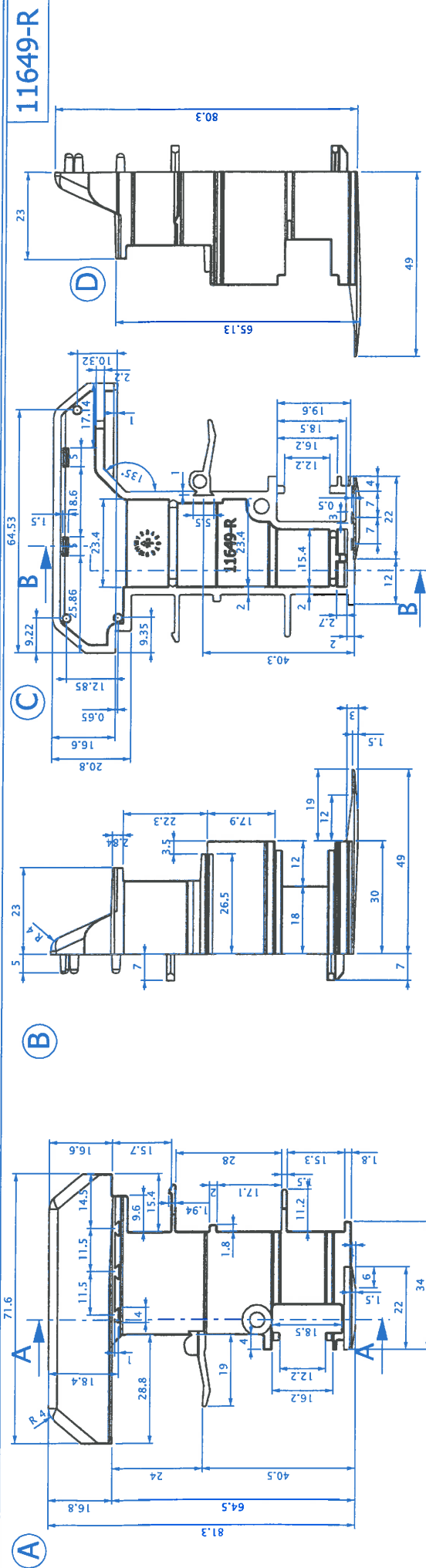


B



2262-005

Ⓐ



approved for production		
productmanagement		supplier
date		date

rev.no.	date	modification

[illegible]

Radius	2.5	2.0	1.5	1.0	0.8	0.5	0.3	conc.
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



2262-005

20/10 2016 4:15 PM FAX 0721391960

VETRERIA DEL MONTE

0001/0003



VETRERIA DEL MONTE S.r.l.

Zona Art. Via Cerbara s.n.
61030 PIAGGE (PU) Italy
Tel. 0721 890009 - 891930
Fax 0721 891960

PIVA IT 01396700419
Capitale Sociale € 99.000 I.v.
Registro Imprese PU - 193785/97
R.E.A. 139373

www.vetrieradelmonte.it
info@vetrieradelmonte.it

Spett.le
ORLANDI PASQUALE Sas
Via Cesena, 1280
647020 MONTIANO
Fax 0547378463



Piagge, lì 20 Ottobre 2016

Con la presente siamo ad informarVi le caratteristiche dei seguenti tipi di vetro:

- **Vetro Thermosan Strat.3/3+18+3/3** composto da un vetro Stratumglass 3/3 038. (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirale da 0.38), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 038 (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirale da 0.38),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ NON INERENTE IL TEST *Atmo*

Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673.
La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.
La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 36 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

- • **Vetro Thermosan Strat.3/3 acustico+18+3/3 acustico** composto da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirale acustica), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirale acustica),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ NON INERENTE IL TEST *Atmo*

Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673.
La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.
La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 42 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

Vetreria DEL MONTE S.r.l.

2262-005